# 产品描述

**MCP-H11** 系列是带有单管口的小尺寸封装（SOP）、内部集成放大器、多级压力温度补偿的差压传感器产品。主要面向消费类和医疗等应用市场。
高性能数字输出压力（24 位）和温度（24 位）传感器，旨在满足 OEM 客户最严格的要求。

**MCP-H11 I²C Series**

## 特性

- 测量范围:-100kPa~1000kPa
- 宽线性范围的 I²C 输出
- 宽电压供电（3V-5.5V）
- 工作温度范围-20 至+85℃
- 存储温度范围-40 至+125℃

## 典型应用

- 工业用途：压力开关和气动元件
- 医疗用途：血压计、制氧机
- 家用电器的水位检测：洗衣机和洗碗机、吸尘器
- 气压控制：洁净室和吸烟室
- 其他：空气压力介质压力传感装置
- 净重量：约 0.3 克

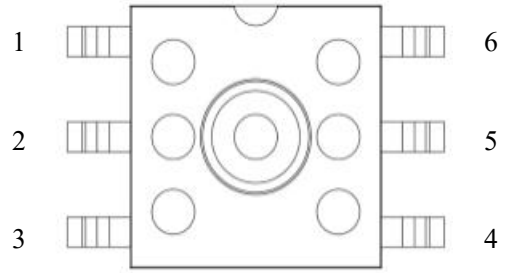
## 结构性能

- 压力敏感芯片：硅材料
- 引线：金线
- 封装外壳：PPS 材料
- 引脚：铜银

# 目录

1. 封装及引脚定义 ..... 3
2. 绝对最大额定值 ..... 3
3. 推荐工作范围 ..... 3
4. 技术规格 ..... 4
4.1 电气参数 ..... 4
4.2 I²C 电气特性 ..... 4
5. 功能描述 ..... 5
5.1 概述 ..... 5
5.2 数字输出传递函数 ..... 5
5.3 I²C 接口 ..... 8
6. 典型应用 ..... 9
6.1 应用电路 ..... 9
7. 封装信息 ..... 9
7.1 封装尺寸 ..... 9
7.2 PAD 布局推荐 ..... 10
8. 焊接参数及注意事项 ..... 10
8.1 手工焊接 ..... 10
8.2 回流焊接 ..... 10
9. 订购信息 ..... 11
9.1 命名规则 ..... 12
10. 包装信息 ..... 13
10.1. 料管包装 ..... 13
11. 修订历史 ..... 13

# 1. 封装及引脚定义

| 描述 | NO. | 引脚定义 | 说明 |
|---|---|---|---|
|  | 1 | N/C | 悬空 |
| | 2 | SDA | I²C 串行双向数据引脚 |
| | 3 | SCL | I²C 串行时钟输入引脚 |
| | 4 | VDD | 电源 |
| | 5 | GND | 地 |
| | 6 | N/C | 悬空 |

# 2. 绝对最大额定值

| 参数 | 标示 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 | VDD | -0.3 | | 5.8 | V | |
| 数字引脚电压 | Vio,dig | -0.3 | | VDD+0.3 | V | 25°C |
| 过载压力 | Pproof | 2X | | | kPaG | |
| 爆破压力 | Pburst | 3X | | | kPaG | |
| ESD 防护 | HBM | | 4 | | kV | |
| 存储温度 | Tstg | -40 | | 125 | °C | |

# 3. 推荐工作范围

| 参数 | 标识 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位t | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | VDD=3.3V |
| | | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V | VDD=5.0V |
| 工作量程 | Prange | -100 | | 1000 | kPa | 多量程可选 |
| 工作温度 | Topr | -20 | | 85 | °C | |

# 4. 技术规格

## 4.1 电气参数

| 参数 | 标志 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上电复位 | VDDPOR | | 2.8 | | V | |
| 工作电流 | Iavdd | | 2.0 | 3 | mA | 工作模式 |
| | | | 200 | | nA | 待机电流 |
| ADC 分辨率 | RESRAW | | 24 | | Bits | |
| 输出压力精度 1,2 | ACC | | 1% | | %FS | 0°C ~ 60°C |
| | | | 1.5% | | %FS | -20°C ~ 70°C |
| 上电时间 | TUP | | 100 | | ms | 可调 |
| EEPROM 数据保持 | Tlive | 10 | | | years | @125°C |

1. 精度包括非线性、温度迟滞、压力迟滞;
2. 全寿命精度基于 1000 小时 HTOL, LTOL, HTSL, THB 和 PCT 测试;

## 4.2 I²C 电气特性

| 参数 | 标志 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 时钟频率 | fBsclB | | 1 | MHz | R=1K |
| 时钟低脉冲维持时间 | tBLOWB | 0.52 | | us | |
| 时钟高脉冲维持时间 | tBHIGHB | 0.24 | | us | |
| SDA 建立时间 | tBSUDATB | 0.1 | | us | |
| SDA 保持时间 | tBHDDATB | 0.0 | | us | |
| 每次开始时的建立时间 | tBSUSTAB | 0.24 | | us | |
| 开始条件保持时间 | tBHDSTAB | 0.24 | | us | |
| 停止时间建立时间 | tBSUSTOB | 0.24 | | us | |
| 两次通讯之间间隔时间 | tBBUFB | 0.52 | | us | |

# 5. 功能描述

## 5.1 概述

MCP-H11 使用 MEMS 硅压阻式压力传感器芯片作为压力敏感元件，内置的调理 IC 驱动敏感元件，放大、温度补偿和线性化原始信号，输出与施加压力成线性的数字 IIC 信号。

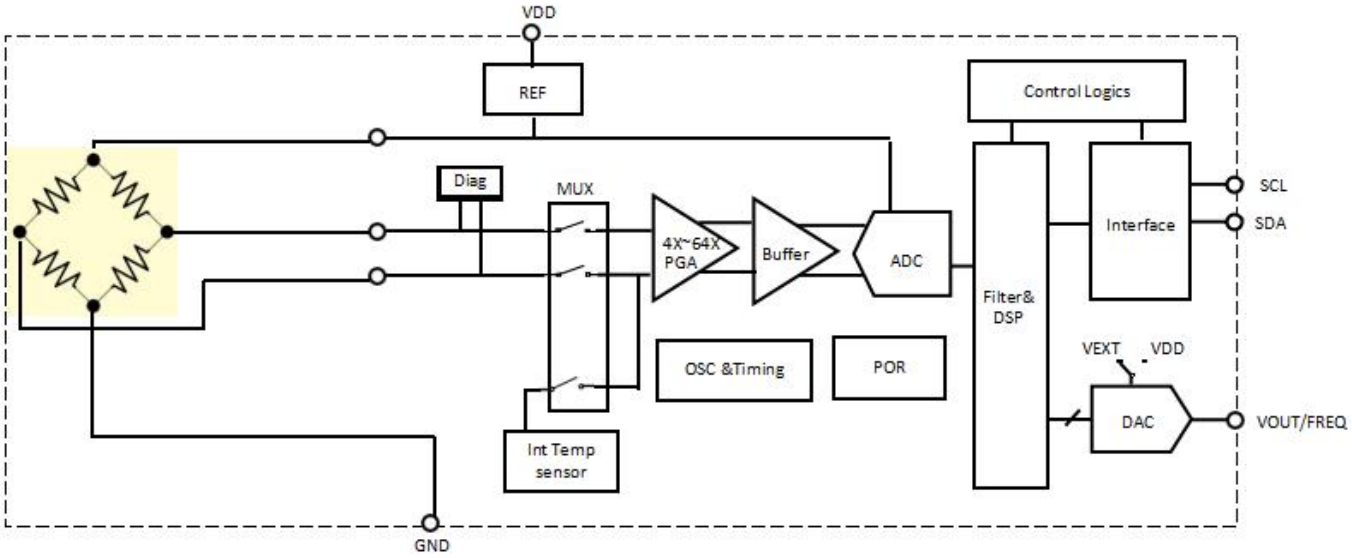



图 5.1 产品功能框图

## 5.2 数字输出传递函数

**5.2.1** 使用如下函数，可将T通道寄存器值转换为温度值（℃）：

$$T=T\ Code = 0\ x\ D4*2^8 + 0\ x\ D5$$

**5.2.2** 使用如下函数，可将P通道寄存器值转换为压力值：

$$P = A * P \quad / 8388607 + B$$

其中

PCode 为芯片寄存器0 x D1~0 xD3值；

P 为实际压力值(表压力)，单位kPa；

A、B为传递函数系数，见表 5.2 数字 I²C 输出典型对照表;

表 5.2 数字I²C 输出典型对照表

| 产品型号 | 量程范围(kPa) | | 数字输出 code | | 传递函数系数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Po | Pr | OL | OH | A | B |
| MCP-H11-05KPP | 0 | 5 | 838861 | 7549746 | 6.25 | -0.625 |
| MCP-H11-05KPPN | -5 | 5 | 838861 | 7549746 | 12.5 | -6.25 |
| MCP-H11-10KPP | 0 | 10 | 838861 | 7549746 | 12.5 | -1.250 |
| MCP-H11-10KPPN | -10 | 10 | 838861 | 7549746 | 25 | -12.500 |
| MCP-H11-40KPP | 0 | 40 | 838861 | 7549746 | 50 | -5.000 |
| MCP-H11-40KPN | 0 | -40 | 838861 | 7549746 | -50 | 5.000 |
| MCP-H11-40KPPN | -40 | 40 | 838861 | 7549746 | 100 | -50.000 |
| MCP-H11-100KPP | 0 | 100 | 838861 | 7549746 | 125 | -12.500 |
| MCP-H11-100KPN | 0 | -100 | 838861 | 7549746 | -125 | 12.500 |
| MCP-H11-100KPPN | -100 | 100 | 838861 | 7549746 | 250 | -125.000 |
| MCP-H11-200KPP | 0 | 200 | 838861 | 7549746 | 250 | -25.000 |
| MCP-H11-200KPPN | -100 | 200 | 838861 | 7549746 | 375 | -137.500 |
| MCP-H11-500KPP | 0 | 500 | 838861 | 7549746 | 625 | -62.5 |
| MCP-H11-1000KPP | 0 | 1000 | 838861 | 7549746 | 1250 | -125 |

## 5.3 寄存器的定义：

| 地址 | 位地址 | 说明 | 缺省 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 0xD0 | 7 | Busy flag | 1’b0 | 忙闲指示<br>1：芯片忙。此时不能接收新的控制指令。<br>0：芯片闲。此时可以接收新的控制指令。 |
| | 6-5 | Mode flag | 2’b0 | 当前工作模式<br>2’b00：当前处于连续测量模式。<br>2’b01：当前处于单次测量模式。<br>2’b10：当前处于调试模式。<br>2’b11：当前处于MBIST模式。<br>芯片加载EEPROM决定上电后进入连续测量模式还是单次测量模式 |
| | 4 | EE crc flag | 1’b0 | EEPROM数据CRC校验结果。<br>0：EEPROM的CRC校验通过。<br>1：EEPROM的CRC校验不通过。<br>芯片加载EEPROM时会做CRC测试，测试结果会在此位保存。<br>注意：CRC校验不通过不影响EEPROM数据加载。工厂配置区CRC错误或用户配置区CRC错误都会此标志为1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | Diagnostic flag | 1’b0 | 诊断总的标志，任何诊断异常都会使得diag_flag=1<br>0：诊断无异常。<br>1：诊断有异常。<br>诊断异常的详细结果可同读取FLAG1寄存器。 |
| | 2 | RSV | 1’b0 | RSV |
| | 1 | Data ready | 1’b0 | 测量数据Ready标志<br>1: 测量数据准备好，可以读取数据，读数据后清零<br>0：测量数据未准备好 |
| | 0 | Measurement_ctrl<2:0> | 1’b0 | 芯片上电初始化忙标志<br>1: 上电或EEPROM加载期间（不包含owi窗口）<br>0：上电且EEPROM加载完成 |
| 0xD1 | 7 – 0 | PDATA<23:16> | 0x00 | 有符号数，2的补码：存储经过校准的压力传感器数据；<br>Code = Data0xD1*$2^{16}$+ Data0xD2*$2^{8}$+ Data0xD3； |
| 0xD2 | 7 – 0 | PDATA<15:8> | 0x00 | |
| 0xD3 | 7 – 0 | PDATA<7:0> | 0x00 | |
| 0xD4 | 7 – 0 | TDATA<15:8> | 0x00 | 有符号数，2的补码：存储经过校准的温度数据；<br>Code = Data0xD4*$2^{8}$+ Data0xD5； |
| 0xD5 | 7 – 0 | TDATA<7:0> | 0x00 | |
| 0xD8 | 7 - 0 | CRCOUT | 0x00 | CRC8运算的结果 |
| 0xDD | 7 - 0 | SRST | 0x00 | 软复位寄存器<br>写8‘h59触发软件复位，复位后自动清0 |
| 0xDE | 7 - 0 | MEAS_CFG<7> | 1’b0 | 单次测量模式或调试模式下，测量启动信号<br>根据[6:0]的配置，启动单次测量，测量完成后自动清零。<br>如果[6:0]同时置为1，按如下顺序逐个执行：<br>DIAG_EN-->MEASET_EN-->MEAST_EN-->MEASP_EN -->CALP_EN-->CALT_EN -->CALET_EN |
| | | MEAS_CFG<6> | 1’b0 | 单次测量模式或调试模式下，压力校准使能<br>0：禁用<br>1：使能<br>此bit不能单独配置，需配置MEASP_EN=1 |
| | | MEAS_CFG<5> | 1’b0 | 单次测量模式或调试模式下，压力校准使能<br>0：禁用<br>1：使能<br>此bit不能单独配置，需配置MEASP_EN=1 |
| | | MEAS_CFG<4> | 1’b0 | 单次测量模式或调试模式下，压力测量使能<br>0：禁用<br>1：使能 |
| | | MEAS_CFG<3> | 1’b0 | 单次测量模式或调试模式下，内温校准使能<br>0：禁用<br>1：使能<br>此bit不能单独配置，需配置MEAST_EN=1 |
| | | MEAS_CFG<2> | 1’b0 | 单次测量模式或调试模式下，内温测量使能<br>0：禁用<br>1：使能 |
| | | MEAS_CFG<1> | 1’b0 | RSV |
| | | MEAS_CFG<0> | 1’b0 | RSV |

举例: 若寄存器 0xD1、0xD2、0xD3 的值分别为 0x3F、0xFF、0xFF，根据 MCP-H11-5KPPN 传递函数及系数 P = A * P / 8388607 + B，A=12.5，B=-6.25，Code =4194303, P(kPa) =12.5*4194303/8388607-6.25，最终得到压力值约为 0kPa。

## 5.4 I²C 接口

I²C 总线使用 SCL 和 SDA 作为信号线。这两根线都通过上拉电阻连接到 VDD，不通信时都保持为高电平。MCP-H11的I²C通配地址如下所示。

**表 5.4 I²C 地址**

| A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | W/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/1 |

I²C 通讯协议有着特殊的开始(S)和终止 (P)条件。当 SCL 处于高电平同时，SDA 的下降沿标志数据传输开始。I²C 主设备依次发送从设备的地址（7 位）和读/写控制位。当从设备识别到这个地址后，产生一个应答信号并在第九个周期将 SDA 拉低。得到从设备应答后，主设备继续发送 8 位寄存器地址，得到应答后继续发送或读取数据。SCL 处于高电平，SDA 发生一个上升沿动作标志I²C 通信结束。除了开始和结束标志之外，当SCL 为高时SDA 传输的数据必须保持稳定。当SCL 为低时SDA 传输的值可以改变。I²C 通信中的所有数据传输以8 位为基本单位， 每8 位数据传输之后需要一位应答信号以保持继续传输。

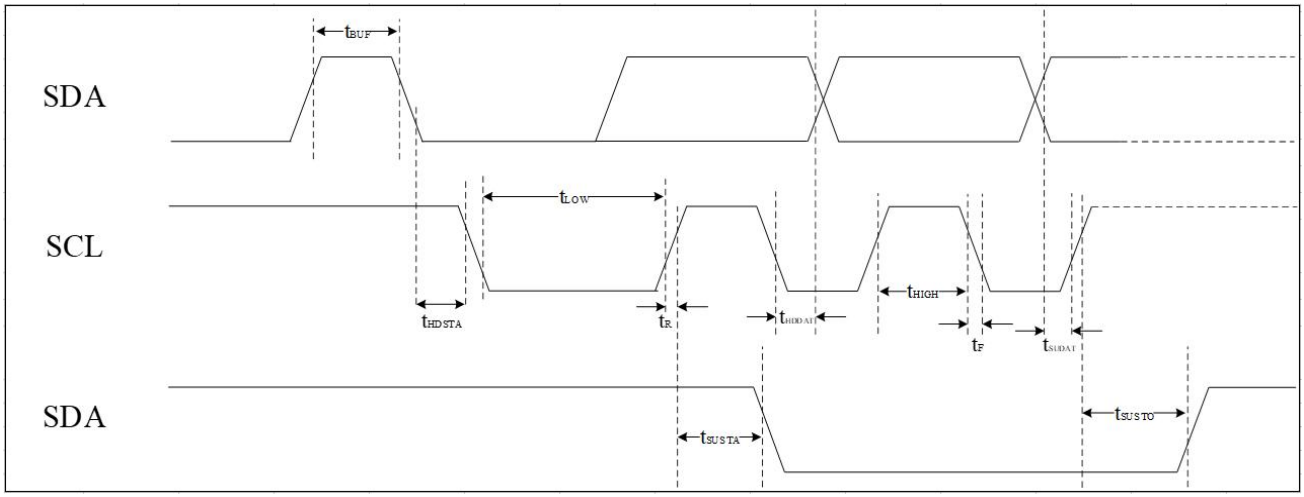
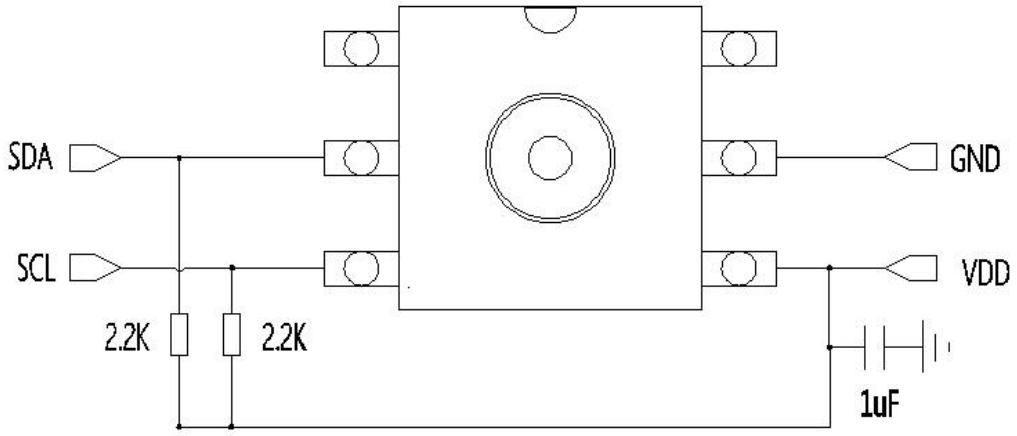



**图 5.4 I²C Read Byte**

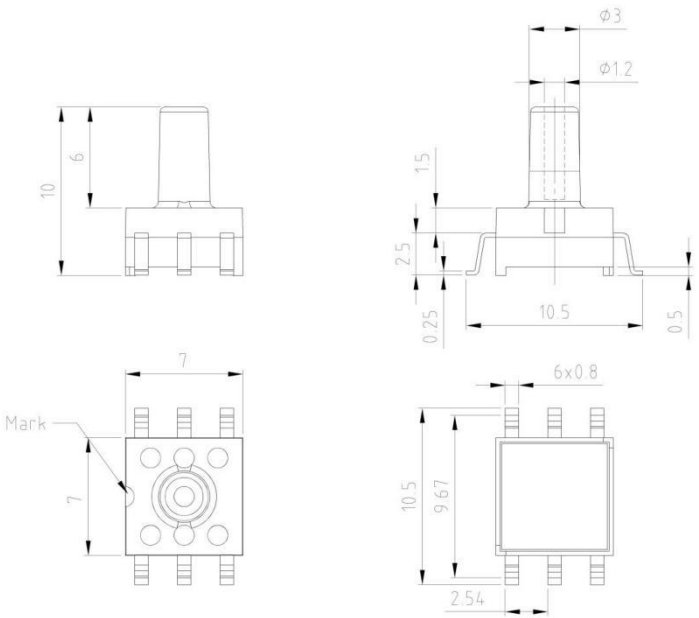
# 6. 典型应用

## 6.1 应用电路

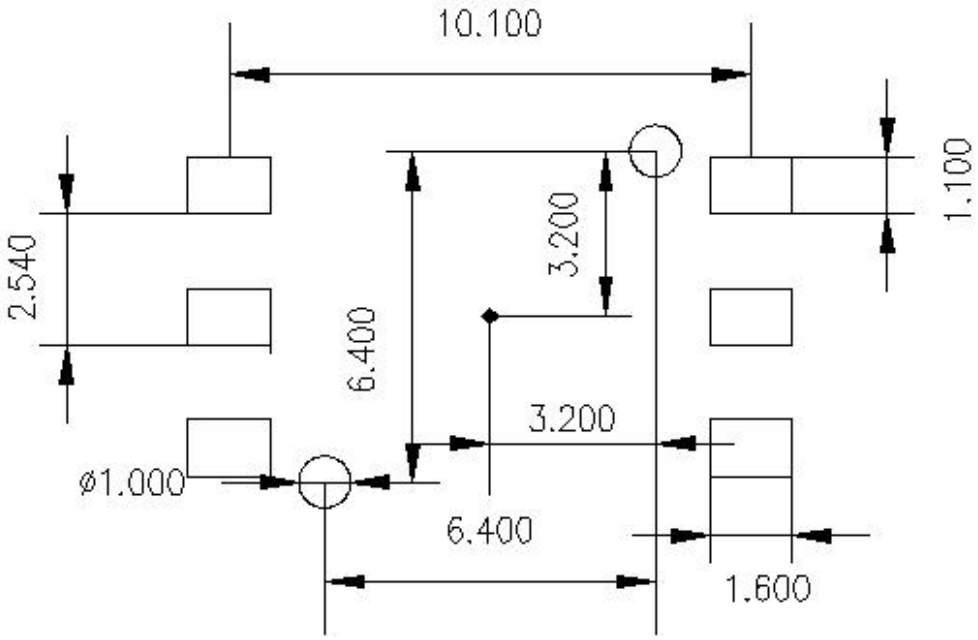



# 7. 封装信息

## 7.1 封装尺寸



## 7.2 PAD 布局推荐




注意：表面安装板布局是整个设计的关键部分。表面贴装的焊盘尺寸必须是正确的尺寸，以确保电路板和传感器之间的焊接连接正确。回流焊过程中正确的焊盘尺寸使传感器自对齐。建议设计带有阻焊层的电路板，以避免焊盘之间的桥接和短路。

# 8. 焊接参数及注意事项

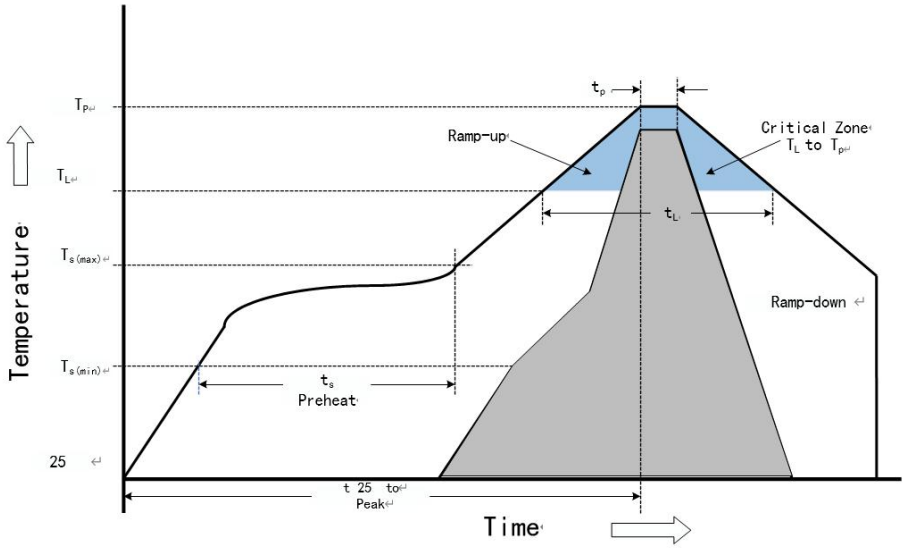
## 8.1 手工焊接

- 请使用头部温度在 260～300℃（30W）的电烙铁在 5 秒以内实施作业。
- 在端子上施加负载进行焊接的情况下，由于输出可能会发生变化，请注意。
- 请充分清洗电烙铁头。
- 由于传感器的端子为外露构造，因此金属片等触摸端子后，会引发输出异常。请注意不要用金属片或者手直接触摸。
- 焊接后，为了防止基板的绝缘恶化而实施涂层时，请注意不要使传感器上面附着药剂。

## 8.2 回流焊接

- 请将回流温度保持在 240℃以下
- 由于 MEMS 压力传感器对温度敏感，建议对波峰焊的参数进行验证设备小批量生产，确认产品性能后再批量生产。

| 回流焊条件 | | 无铅焊接 |
|---|---|---|
| 预热 | 最低温度（Ts（min）） | 150℃ |
| | 最高温度（Ts（max） | 180℃ |
| | 时间（min to max）（ts） | 60 – 150 secs |
| 平均爬升率（Liquidus Temp（TL）到最高温度 | | 2℃/second max |
| TS（max）到 TL – 爬升率 | | 2℃/second max |
| 回流 | 温度（TL）（Liquidus） | 210℃ |
| | 时间（min to max）（tL） | 60 – 220 seconds |
| 峰值温度（TP） | | 240℃ |
| 真实峰值温度（tp）5℃范围内的时间 | | 12 – 30 seconds |
| 下降速率 | | 6℃/second max |
| 25℃ 到峰值温度（TP）的时间 | | 230 minutes Max. |
| 温度上限 | | 240℃ |

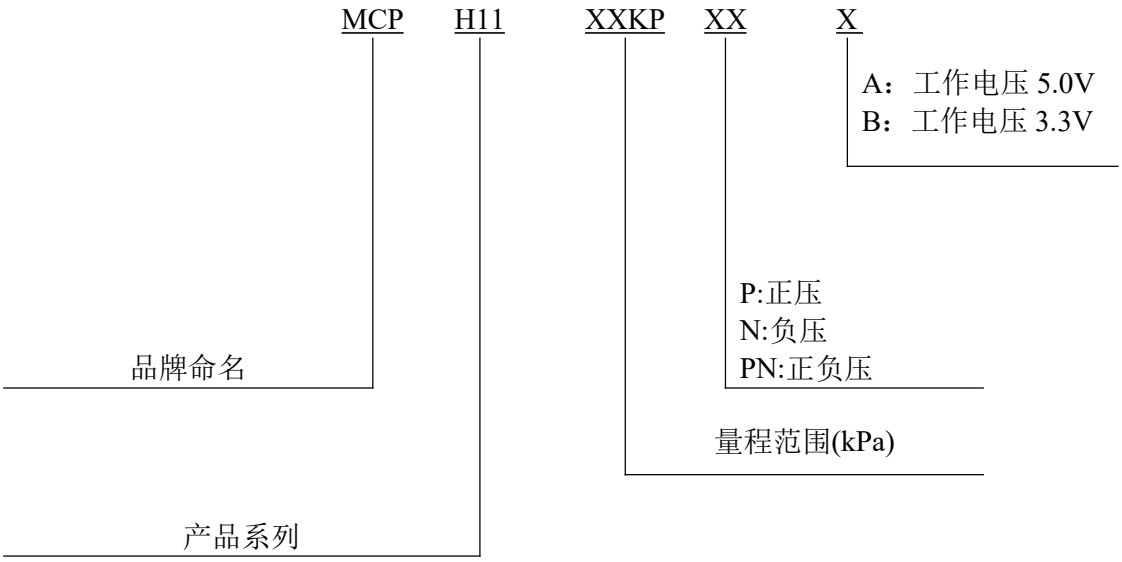



## 9. 订购信息

| 量程范围(kPa) | 型号 | 供电电压（V） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0~5 | MCP-H11-A05KPP | 5.0 | 正压 |
| -5~5 | MCP-H11-A05KPPN | 5.0 | 正负压 |
| 0~10 | MCP-H11-A10KPP | 5.0 | 正压 |
| -10~10 | MCP-H11-A10KPPN | 5.0 | 正负压 |
| 0~ 40 | MCP-H11-A40KPP | 5.0 | 正压 |
| 0~40 | MCP-H11-A40KPN | 5.0 | 负压 |
| -40~40 | MCP-H11-A40KPPN | 5.0 | 正负压 |
| 0~-100 | MCP-H11-A100KPP | 5.0 | 正压 |

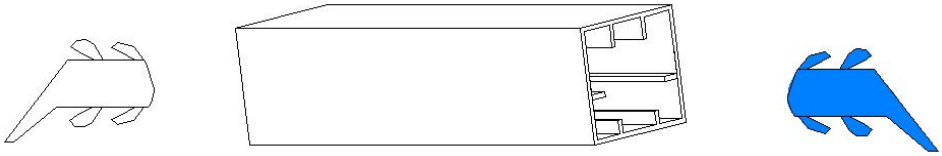
| | | | |
|---|---|---|---|
| 0~ -100 | MCP-H11-A100KPN | 5.0 | 负压 |
| -100~100 | MCP-H11-A100KPPN | 5.0 | 正负压 |
| 0~200 | MCP-H11-A200KPP | 5.0 | 正压 |
| -100~-200 | MCP-H11-A200KPPN | 5.0 | 正负压 |
| 0~500 | MCP-H11-A500KPP | 5.0 | 正压 |
| 0~1000 | MCP-H11-A1000KPP | 5.0 | 正压 |
| 0~5 | MCP-H11-B05KPP | 3.3 | 正压 |
| -5~5 | MCP-H11-B05KPPN | 3.3 | 正负压 |
| 0~10 | MCP-H11-B10KPP | 3.3 | 正压 |
| -10~10 | MCP-H11-B10KPPN | 3.3 | 正负压 |
| 0~ 40 | MCP-H11-B40KPP | 3.3 | 正压 |
| 0~40 | MCP-H11-B40KPN | 3.3 | 负压 |
| -40~40 | MCP-H11-B40KPPN | 3.3 | 正负压 |
| 0~-100 | MCP-H11-B100KPP | 3.3 | 正压 |
| 0~ -100 | MCP-H11-B100KPN | 3.3 | 负压 |
| -100~100 | MCP-H11-B100KPPN | 3.3 | 正负压 |
| 0~200 | MCP-H11-B200KPP | 3.3 | 正压 |
| -100~-200 | MCP-H11-B200KPPN | 3.3 | 正负压 |
| 0~500 | MCP-H11-B500KPP | 3.3 | 正压 |
| 0~1000 | MCP-H11-B1000KPP | 3.3 | 正压 |

## 9.1 命名规则



# 10. 包装信息

## 10.1. 料管包装



# 11. 修订历史

| 版本号 | 修改内容 | 日期 |
|---|---|---|
| V1.0 | 初始版本 | 2023/05/17 |
| V1.1 | 1. 增加区分电源端供电使用5/3.3V的选型<br>2. 更新6.1外围电路 | 2025/8/11 |
| V1.2 | 修改命名规则，H11-A为5V供电，H11-B为3.3V供电。 | 2025/12/25 |

**Notes:**

1. I²C 例程

```
void IIC_Init(void)                //IIC 初始化
{
    SCL_H;
    SDA_H;
    SCL_W;
    SDA_W;
}

void IIC_Start(void)               //IIC start 信号
{
    SCL_L;
    delay10us();
    SDA_W;
    SDA_H;
    delay10us();
    SCL_H;
    delay10us();
    SDA_L;
    delay10us();
}

void IIC_Stop(void)                //IIC stop 信号
{
    SCL_L;
    delay10us();
    SDA_W;
    SDA_L;
    delay10us();
    SCL_H;
    delay10us();
    SDA_H;
    delay10us();
}

void IIC_ACK(void)                 //IIC ACK 信号
{
    SCL_L;
    delay10us();
    SDA_W;
    SDA_L;
    delay10us();
    SCL_H;
    delay10us();
    delay10us();
}


void IIC_NACK(void)                //IIC NACK 信号
{
    SCL_L;
    delay10us();
    SDA_W;
```

```
        SDA_H;
        delay10us();
        SCL_H;
        delay10us();
        delay10us();
}

uchar IIC_Wait_ACK(void)                //IIC ACK 等待判断
{
        int ErrTime=0;
        SDA_R;
        delay10us();
        SCL_H;
        delay10us();
        while(Read_SDA)
        {
                ErrTime++;
                if(ErrTime>200)
                {
                        IIC_Stop();
                        return 1;
                }
        }
        SCL_L;
        delay10us();
        SDA_W;
        SDA_L;
        return 0;
}

void IIC_Send(uchar IIC_Data)                //IIC 发送
{
        uchar i;
        SDA_W;
        SCL_L;
        delay10us();
        for(i=0;i<8;i++)
        {
                if((IIC_Data&0x80)>>7)
                        SDA_H;
                else
                        SDA_L;
                IIC_Data<<=1;
                delay10us();
                SCL_H;
                delay10us();
                SCL_L;
                delay10us();
        }
}

uchar IIC_Receive(uchar ACK)                //IIC 接收
{
        uchar i,Receive_Data=0x00;
        SDA_R;
        for(i=0;i<8;i++)
```

```
        {
            SCL_L;
            delay10us();
            SCL_H;
            delay10us();
            Receive_Data<<=1;
            if(Read_SDA==1)
                    Receive_Data++;
            else
                    ;
            delay10us();
        }
        SCL_L;
        delay10us();
        if(ACK==0x01)
            IIC_ACK();
        else
            IIC_NACK();
        return Receive_Data;
    }

    void MCP-H11_Write_Byte(uchar WriteAddr,uchar WriteData)          //IIC 单字节写
    {
        uchar flag;
        IIC_Start();
        IIC_Send(0x6C|0x00);
        IIC_Wait_ACK();
        IIC_Send(WriteAddr);
        IIC_Wait_ACK();
        IIC_Send(WriteData);
        IIC_Wait_ACK();
        IIC_Stop();
    }

    void MCP-H11_Read_Byte(uchar ReadAddr, uchar *pBuffer)            //IIC 单字节读
    {
        IIC_Start();
        IIC_Send(0x6C|0x00);
        IIC_Wait_ACK();
        IIC_Send(ReadAddr);
        IIC_Wait_ACK();
        IIC_Start();
        IIC_Send(0x6C|0x01);
        IIC_Wait_ACK();
        pBuffer[0]=IIC_Receive(0);
        IIC_Stop();
    }

    void MCP-H11_Read_2Byte(uchar ReadAddr,uchar *pBuffer)            //IIC 连续读数据（2bytes）
    {
        IIC_Start();
        IIC_Send(0x6C|0x00);
        IIC_Wait_ACK();
        IIC_Send(ReadAddr);
        IIC_Wait_ACK();
        IIC_Start();
```

```
        IIC_Send(0x6C|0x01);
        IIC_Wait_ACK();
        pBuffer[0]=IIC_Receive(0);
        pBuffer[1]=IIC_Receive(1);
        IIC_Stop();
}

void MCP-H11_Read_3Byte(uchar ReadAddr,uchar *pBuffer)              //IIC 连续读数据（3bytes）
{
        IIC_Start();
        IIC_Send(0x6C |0x00);
        IIC_Wait_ACK();
        IIC_Send(ReadAddr);
        IIC_Wait_ACK();
        IIC_Start();
        IIC_Send(0x6C |0x01);
        IIC_Wait_ACK();
        pBuffer[0]=IIC_Receive(0);
        pBuffer[1]=IIC_Receive(1);
        pBuffer[2]=IIC_Receive(2);
        IIC_Stop();
}

Void Main()
{
            Float Pressure ,Temperature;
            Float A,B;                  //为压力传递函数系数
            uChar PData[3]={0,0,0};
            uChar TData[2]={0,0};
            IIC_Init();
            MCP-H2_Write_Byte(0xDE,0xF8);
            Delay_3ms();                //延时时间视 OSR_P 配置而定，由 3~45ms 不等，请联系我司技术人员。
            MCP-H11_Read_2Byte(0xD4,TData);
            Temperature=(TData[0]*2^8+TData[1])/256;
            MCP-H11_Read_3Byte(0xD1,PData);
            Pressure=A*(PData[0]*2^16+PData[1]*2^8+PData[2])/8388607+B;
}
```